

Trocando Gabor por derivadas de gaussiana no mesmo banco de textura

Vitor Lorenzo Cumim

Visão Computacional — Trabalho 1 (variação do banco de filtros) · setembro de 2026

código: <https://github.com/vitorcumim/textura-urbana>

Resumo

O banco de filtros de Gabor usado nas outras versões deste trabalho é trocado por um banco de **derivadas de gaussiana**, mantendo tudo o mais idêntico: as mesmas 40 imagens, a mesma pirâmide de três escalas, o mesmo vetor de 24 dimensões e o mesmo k-médias. O objetivo é isolar o efeito do banco. O resultado é que quase não há efeito: as duas versões dão a mesma pureza (0,53) e agrupamentos praticamente iguais — índice de Rand 0,98, com **uma única imagem** das 40 mudando de grupo.

1. A troca

Um filtro de Gabor é uma onda — cosseno ou seno — presa dentro de uma envoltória gaussiana. A frequência dessa onda é um parâmetro livre (λ), então o Gabor é um filtro **sintonizado**: ele tem uma frequência espacial preferida e responde mal fora dela.

Uma derivada de gaussiana não tem onda nenhuma. É só a gaussiana derivada uma ou duas vezes numa direção. Não existe parâmetro de frequência: quem determina o que o filtro enxerga é o σ da gaussiana, e no nosso caso isso vem da escala da pirâmide.

O paralelo entre os dois bancos é exato, filtro a filtro, e é isso que torna a comparação limpa:

Papel	Banco de Gabor	Banco de gaussianas
detector de linha (simétrico)	Gabor de fase par, cosseno	2ª derivada da gaussiana
detector de borda (antissimétrico)	Gabor de fase ímpar, seno	1ª derivada da gaussiana
granulação sem direção	LoG circular	o mesmo LoG circular

Nos dois casos são quatro detectores de linha (0°, 45°, 90° e 135°), dois de borda (0° e 90°) e um circular: sete filtros por escala, três escalas, 21 mapas de resposta.

A envoltória das derivadas é uma gaussiana **alongada** — estreita na direção em que a derivada é tomada ($\sigma = 1,6$ px) e três vezes mais comprida na direção perpendicular. É o alongamento que dá seletividade a orientação; uma gaussiana redonda derivada seria quase um detector de borda genérico, sem preferência de direção.

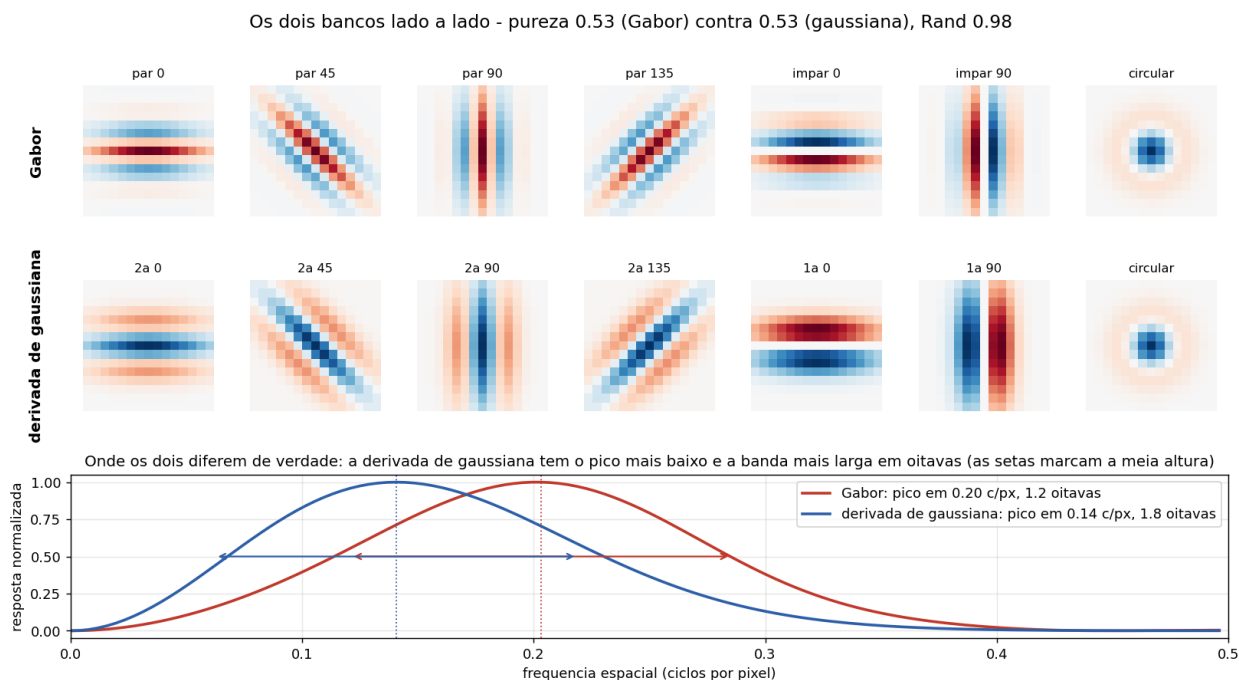


Figura 1. Os dois bancos lado a lado. Em cima os Gabor, no meio as derivadas de gaussiana, embaixo o corte do espectro do filtro de linha a 0° em cada banco.

O gráfico de baixo mostra a diferença real entre os dois, e ela é menor do que se costuma dizer. Em largura absoluta as duas bandas são quase iguais (0,16 contra 0,16 ciclos por pixel a meia altura). O que muda é a posição: o Gabor tem o pico em 0,20 ciclos/px e a derivada em 0,14, o que faz a derivada ser proporcionalmente mais larga — **1,8 oitavas contra 1,2**. Em outras palavras, o Gabor é mais seletivo, mas por uma margem modesta nesta configuração.

2. O que mudou no resultado

Praticamente nada.

	Gabor	Derivada de gaussiana
pureza ($k = 8$)	0,53	0,53
índice de Rand entre os dois agrupamentos	—	0,98
imagens que trocaram de grupo	—	1 de 40 (ca lcada_02)

O índice de Rand mede a fração dos pares de imagens em que os dois agrupamentos concordam — ou os dois puseram o par junto, ou os dois separaram — e não depende de como os grupos foram numerados. Com 0,98, os dois particionamentos são quase o mesmo objeto.

A única imagem que se moveu foi ca lcada_02, um trecho de placa de concreto com uma junta atravessando e uma faixa de terra na borda. Com Gabor ela foi parar entre os blocos com juntas; com as derivadas, entre as superfícies quase lisas. É uma imagem de fronteira: tem pouca textura e uma única linha forte, então qualquer perturbação pequena no descritor a joga de um lado para o outro. Não é um caso em que um banco acerta e o outro erra.

As 40 imagens agrupadas por textura (cor da moldura = grupo)

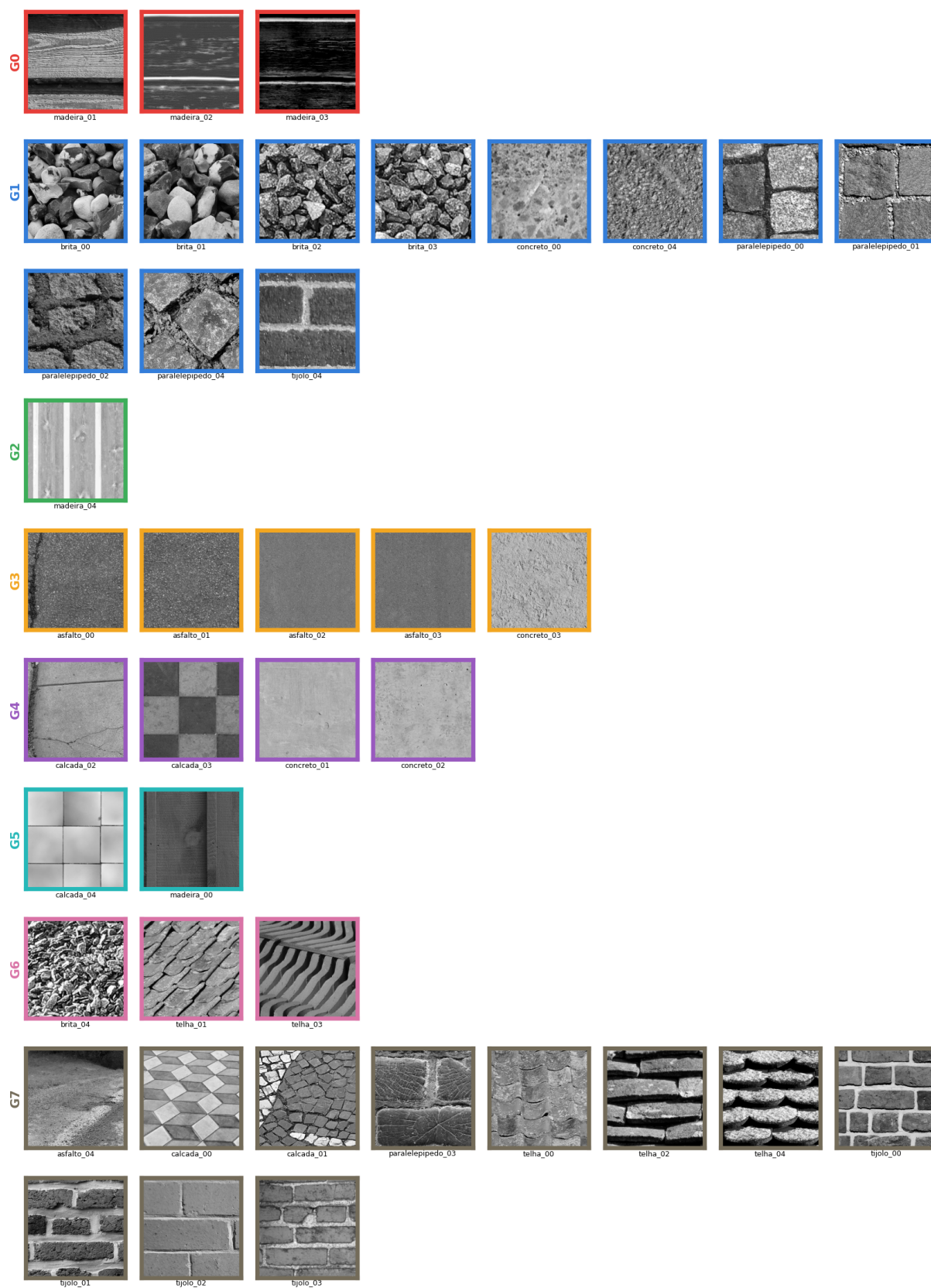


Figura 2. As 40 imagens agrupadas com o banco de derivadas de gaussiana.

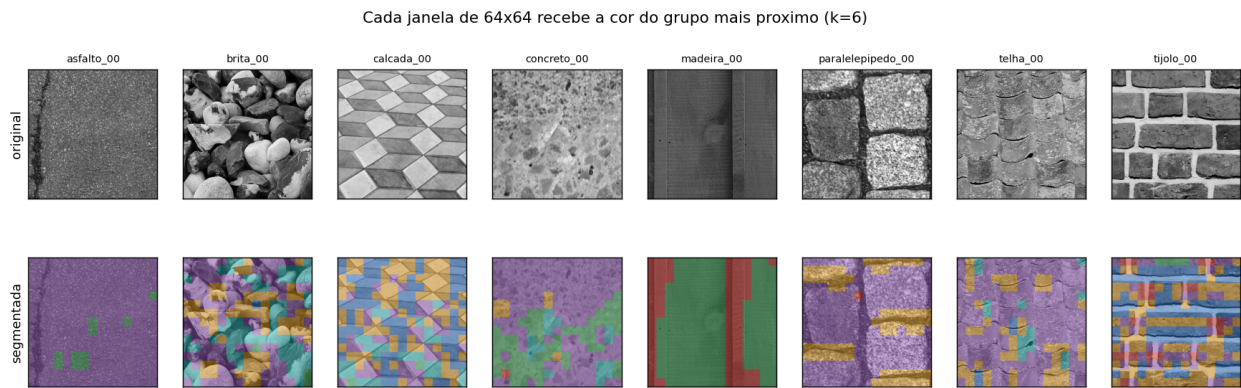


Figura 3. Segmentação por janela com o banco de derivadas de gaussiana: acima as originais, abaixo o mapa de grupos.

3. Por que dá quase no mesmo

Três razões, e vale entendê-las porque elas dizem mais sobre o problema do que sobre os filtros.

A primeira é que o descritor **joga fora** boa parte da diferença. O que entra no vetor não é a resposta do filtro, é a *média do módulo da resposta* numa janela de 64×64 pixels — e depois ainda é normalizada pela energia total da escala. Duas medidas de "quanta energia horizontal existe nesta janela" tendem a concordar mesmo quando os filtros que as produziram são bem diferentes.

A segunda é que a pirâmide de três escalas cobre a mesma faixa de tamanhos nos dois casos. Se um banco tivesse acesso a frequências que o outro não vê, a diferença apareceria; mas os dois varrem a mesma faixa, com bandas de largura parecida.

A terceira é que as texturas urbanas deste conjunto não são periódicas o bastante para premiar a seletividade do Gabor. A vantagem de um filtro sintonizado aparece quando existe uma frequência bem definida a ser encontrada — um tecido, uma tela, uma grade regular. Tijolo e telha chegam perto disso, mas asfalto, brita e concreto não têm frequência nenhuma, e são metade do conjunto.

4. Como rodar

```
python gaussianos/textura_gaussianos.py # roda o pipeline com as gaussianas
python gaussianos/comparar.py           # roda os dois bancos e compara
```

O primeiro escreve `saida/banco.png`, `saida/grupos.png` e `saida/segmentacao.png`; o segundo escreve `saida/comparacao.png` e imprime a tabela de números desta página.

O arquivo `textura_gaussianos.py` só define o banco de filtros e importa o resto do pipeline de `simples/textura_simples.py`. Isso é deliberado: garante que a comparação não esteja medindo, sem querer, alguma outra diferença de implementação.

Referências

1. Freeman, W. T.; Adelson, E. H. *The design and use of steerable filters*. IEEE TPAMI, v. 13, n. 9, 1991.
2. Randen, T.; Husøy, J. H. *Filtering for texture classification: a comparative study*. IEEE TPAMI, v. 21, n. 4, 1999.
3. Varma, M.; Zisserman, A. *A statistical approach to texture classification from single images*. IJCV, v. 62, 2005.